



Rapport de Projet : GESTION DES HOPITAUX

Cycle d'Ingénieurs
Ingénierie des Systèmes d'Information et Big Data
S6

présenté par
Asmaa ZAGHIGH

À
L'École Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid
Université Hassan 1^{er}
-SETTAT-

Année Universitaire : 2025-2026

Remerciements

Je tiens à adresser mes sincères remerciements à **Professeur Hrimech**, enseignant de la matière *Base de Données Avancée*, pour la qualité de son enseignement, sa pédagogie et les connaissances qu'il nous a transmises tout au long de ce module.

Ce projet a été réalisé dans le cadre de ses travaux pratiques, et c'est grâce à ses explications et son encadrement que nous avons pu maîtriser les concepts fondamentaux de la persistance des données avec Hibernate et MySQL.

Asmaa ZAGHIGH
Année universitaire 2025-2026

Table des matières

0.1	Introduction	3
0.2	Technologies Utilisées	3
0.3	Architecture du Projet	3
0.3.1	Structure des classes	3
0.3.2	Patron MVC	4
0.4	Base de Données	4
0.4.1	Schéma relationnel	4
0.4.2	Gestion des statuts	4
0.5	Fonctionnalités et Captures d'Écran	5
0.5.1	Authentification	5
0.5.2	Espace Secrétaire	5
0.5.3	Espace Médecin	6
0.6	Problèmes Rencontrés et Solutions	8
0.7	Conclusion	8

0.1. Introduction

Ce rapport présente le développement d'un système de gestion hospitalière réalisé dans le cadre du module **Base de Données Avancée** enseigné par le Professeur Hrimech. L'application centralise la gestion des patients, des médecins et des secrétaires au sein d'un établissement de santé, en combinant **Java**, **JavaFX** et **Hibernate**.

L'objectif principal est de fournir :

- Une interface ergonomique pour les secrétaires (enregistrement et suivi des patients).
- Un espace dédié aux médecins pour la consultation des dossiers et la rédaction des ordonnances.
- Une base de données relationnelle robuste via Hibernate et MySQL.

L'application distingue deux profils : la **secrétaire**, qui gère la file d'attente, et le **médecin**, qui consulte et traite les dossiers. Un système de statut (*En attente*, *En cours*, *Terminé*) permet de suivre chaque patient.

0.2. Technologies Utilisées

Technologie	Version	Rôle
Java SE	JDK 1.8	Langage de programmation principal
JavaFX	8 (JDK intégré)	Interface graphique (GUI)
Hibernate	4.3.1 Final	ORM — mapping objet-relationnel
MySQL	5.x / 8.x	Base de données relationnelle
NetBeans IDE	8.x	Environnement de développement
FXML	JavaFX 8	Description déclarative de l'interface

TABLE 1 – Technologies utilisées dans le projet

0.3. Architecture du Projet

0.3.1. Structure des classes

L'application suit le patron **MVC** (Modèle-Vue-Contrôleur) :

Classe	Description
Patient	Entité principale : CIN, nom, téléphone, date naissance, maladie, statut, ordonnance
Utilisateur	Classe parente des médecins et secrétaires (CIN, nom, profil)
Medecin	Sous-classe de Utilisateur (discriminateur MEDECIN)
Secretaire	Sous-classe de Utilisateur (discriminateur SECRETAIRE)
Consultation	Lie un patient à un médecin avec date et motif
Ordonnance	Prescription médicale associée à une consultation
PatientCRUD	Service CRUD pour toutes les opérations sur Patient

TABLE 2 – Classes principales du projet

0.3.2. Patron MVC

- **Modèle** : entités Java annotées avec JPA/Hibernate (`@Entity`, `@Table`, `@Column`).
- **Vue** : fichiers FXML avec styles CSS inline en dark mode.
- **Contrôleur** : `FXMLDocumentController.java` qui relie la vue au modèle.

0.4. Base de Données

0.4.1. Schéma relationnel

La base `hopital_db` contient les tables suivantes :

Table	Colonnes principales
patients	cin (PK), nom_patient, telephone, date_naissance, maladie, status, ordonnance
utilisateurs	cin_med_sec (PK), nom_complet, profil
consultations	id_consultation (PK), date_heure, motif, id_patient (FK), id_medecin (FK)
ordonnances	id_ordonnance (PK), prescription, date_prescription, id_consultation (FK)

TABLE 3 – Tables de la base de données

0.4.2. Gestion des statuts

Chaque patient possède un statut qui évolue au cours de sa prise en charge :

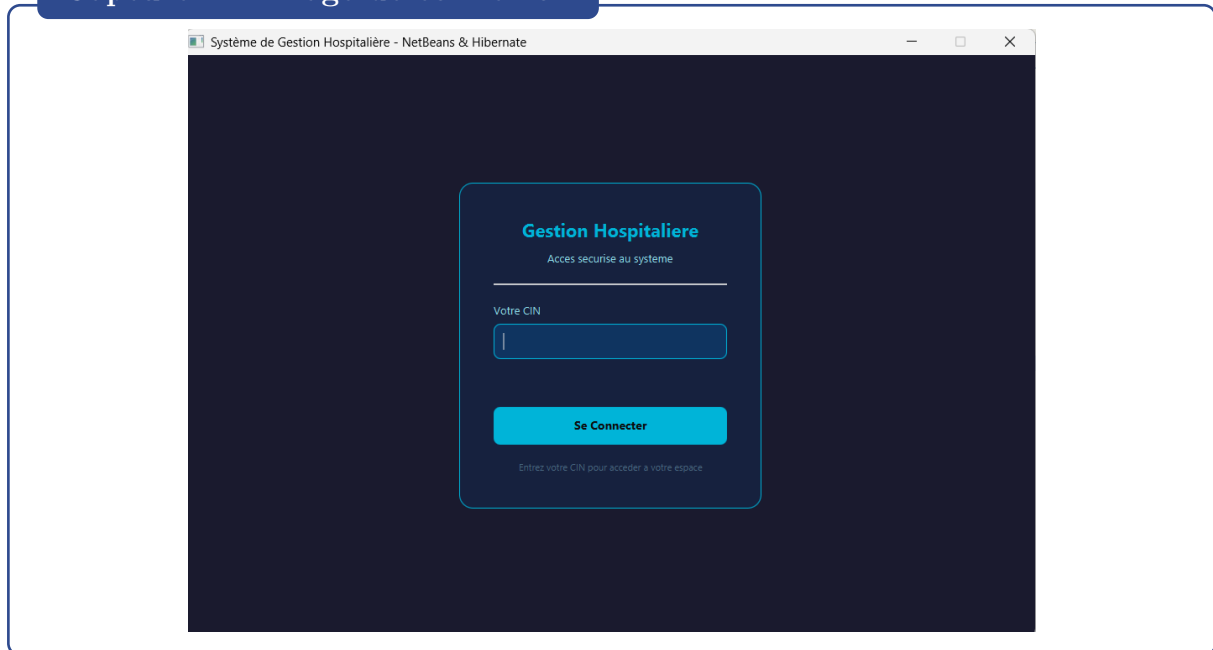
- **En attente** : le patient est enregistré par la secrétaire.
- **En cours** : le médecin a ouvert le dossier (passage automatique).
- **Terminé** : la consultation est terminée, l'ordonnance est rédigée.

0.5. Fonctionnalités et Captures d'Écran

0.5.1. Authentification

La connexion s'effectue par identifiant CIN. Hibernate interroge la table `utilisateurs` et redirige automatiquement vers l'interface correspondant au profil de l'utilisateur (secrétaire ou médecin). En cas d'identifiant inconnu, un message d'erreur s'affiche sous le formulaire.

Capture 1 — Page de connexion

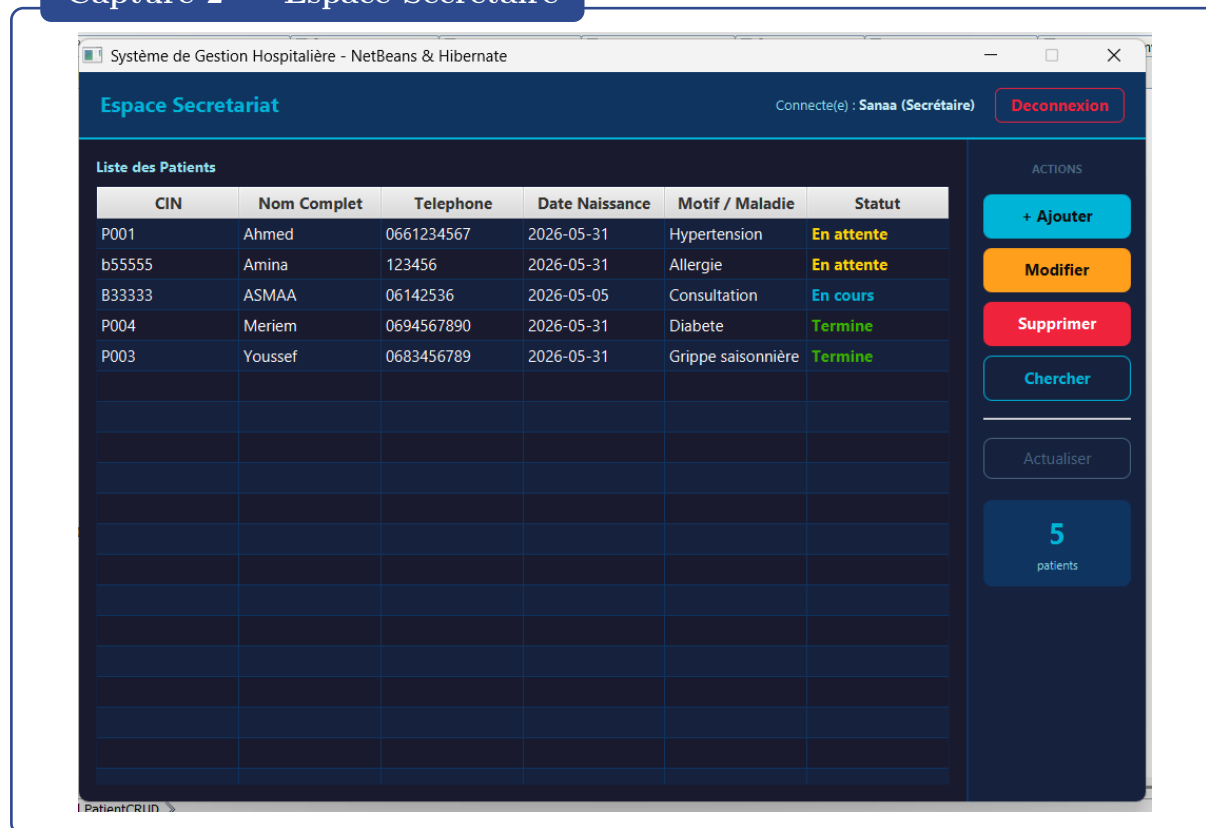


0.5.2. Espace Secrétaire

L'espace secrétaire permet de gérer la file d'attente des patients. Le tableau affiche en temps réel : le CIN, le nom complet, le téléphone, la date de naissance, le motif et le statut de chaque patient.

Affichage principal

Capture 2 — Espace Secrétaire



Opérations CRUD

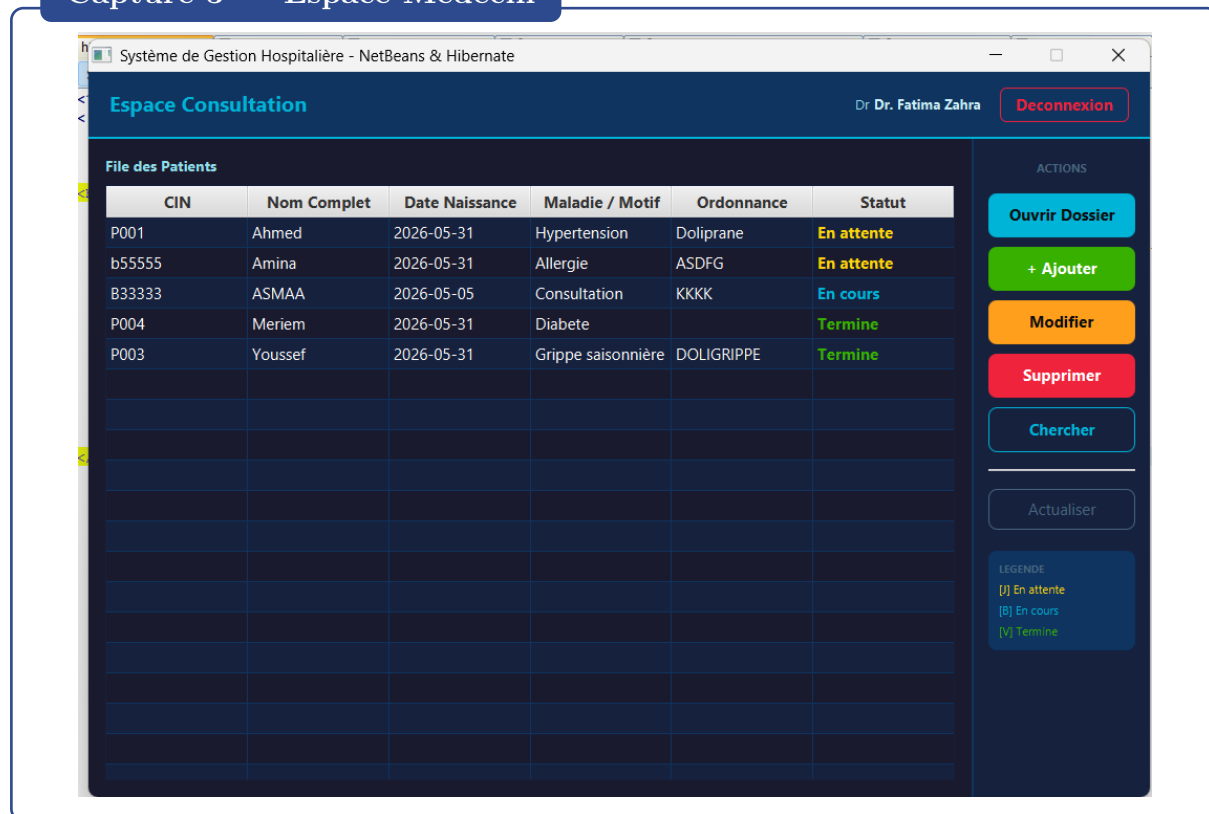
- **Ajouter** : formulaire de saisie avec CIN, nom, téléphone, date de naissance, motif et statut.
- **Modifier** : sélectionner un patient dans le tableau puis cliquer sur “Modifier” pour mettre à jour ses informations.
- **Supprimer** : suppression définitive après sélection dans le tableau.
- **Rechercher** : recherche par CIN avec affichage du dossier complet.
- **Actualiser** : rechargement du tableau depuis la base de données.

0.5.3. Espace Médecin

L'espace médecin affiche les dossiers patients avec les colonnes : CIN, nom complet, date de naissance, maladie, ordonnance et statut. Le médecin dispose de toutes les fonctionnalités CRUD de la secrétaire, avec en plus la gestion médicale complète.

Affichage principal

Capture 3 — Espace Médecin



Opérations CRUD et gestion médicale

- **Ajouter** : création d'un nouveau dossier patient avec tous les champs médicaux.
- **Modifier** : mise à jour des informations médicales (maladie, ordonnance, statut).
- **Supprimer** : suppression définitive d'un dossier.
- **Ouvrir le dossier** : passe automatiquement le statut à *En cours* et ouvre le formulaire de consultation.
- **Rédiger l'ordonnance** : saisie libre de la prescription médicale dans le dossier.
- **Clôturer** : passe le statut à *Terminé* en fin de consultation.

0.6. Problèmes Rencontrés et Solutions

Problème	Solution
Médecin ne pouvait jamais se connecter (<code>if</code> imbriqué)	Séparation en deux blocs <code>if</code> indépendants
Champs <code>maladie</code> , <code>status</code> , <code>ordonnance</code> non persistés	Ajout de <code>@Column</code> sur chaque champ dans <code>Patient.java</code>
<code>try-with-resources</code> incompatible avec Hibernate 4	Remplacement par le pattern <code>finally</code> { <code>session.close()</code> }
<code>UnsupportedOperationException</code> sur le <code>ComboBox</code>	Normalisation du statut BDD avant <code>setValue()</code>
<code>session.update()</code> échoue sur objet déjà attaché	Remplacement par <code>session.merge()</code>
FXML rejeté par le parseur JavaFX 8 (emojis)	Suppression de tous les emojis, texte ASCII pur

TABLE 4 – Problèmes rencontrés et solutions apportées

0.7. Conclusion

Ce projet, réalisé dans le cadre du module **Base de Données Avancée**, a permis de développer une application de gestion hospitalière fonctionnelle combinant JavaFX pour l'interface graphique et Hibernate pour la persistance des données. Les deux profils utilisateurs sont opérationnels, le CRUD complet fonctionne sur les deux espaces et le système de suivi des statuts est pleinement intégré.

Les principaux défis ont été la compatibilité avec Hibernate 4 et la normalisation des données entre la base MySQL et les composants JavaFX, résolus par des patterns classiques adaptés à l'environnement.

Améliorations possibles :

- Export des ordonnances en PDF.
- Sécurisation des mots de passe par hachage (bcrypt).
- Module statistiques (consultations par médecin, par période).
- Migration vers Hibernate 5 ou Spring Boot.